

認知枠干渉モデル（CFIM）理論白書

Cognitive Frame Interference Model: A Transparent and Reproducible Framework for AI-Assisted Creative Reasoning

バージョン：1.3

発行：東雲技研合同会社

日付：2026年6月

要旨（Abstract）

本白書は、経営参謀AIシステム「PRISM」の理論的基盤である**認知枠干渉モデル（Cognitive Frame Interference Model, 以下CFIM）**を定義・記述する。

現在の大規模言語モデル（LLM）は、豊富な文脈が与えられるほど生成分布が一部の領域に強く集中し、創造的出力が阻害される傾向を示す。この問題に対し、Yanoら（2026a）は量子代数知能（Algebraic Quantum Intelligence, AQI）を提案したが、2026年5月時点で査読論文化されておらず、実装の核心部（C値演算子・600の専門演算子）は公開されていない。

CFIMは同一の問題意識を出発点としつつ、**波動干渉（古典物理）**、**構造写像理論（認知科学）**、および**2025-2026年の多エージェント・テスト時計算・プロセス報酬モデル研究**を基盤とした代替的フレームワークを提示する。CFIMは数学的に完全に透明であり、標準的なLLM APIのみで再現可能である。

PRISMはCFIMを実装した経営参謀AIであり、5体の専門エージェントによる3ラウンドの構造化熟議と、ステップ別検証・事前検死を通じて「第三の解」を生成する。

1. 問題の定式化

1.1 生成AIにおける創造性の傾向的問題

標準的なトランスフォーマー型LLMの生成過程を形式的に記述する。

入力文脈を $c \in \mathcal{C}$ 、語彙を $\mathcal{V}$ とし、デコード時の温度パラメータを $\tau > 0$ とすると、次トークン $v_t \in \mathcal{V}$ の生成確率は：

$$P(v_t = v \mid v_{1:t-1}, c) = \frac{\exp(z_v / \tau)}{\sum_{v' \in \mathcal{V}} \exp(z_{v'} / \tau)}, \quad \mathbf{z} = W_o \mathbf{h}_t$$

ここで $\mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^d$ は時刻 t の隠れ状態、 $W_o \in \mathbb{R}^{|\mathcal{V}| \times d}$ は出力埋め込み行列である。

観察される傾向： 文脈 c の情報量 $I(c)$ が増大するにつれて、出力分布のエントロピー

$$H(v_t \mid c) = -\sum_{v \in \mathcal{V}} P(v_t = v \mid c) \log P(v_t = v \mid c)$$

が経験的に減少する。すなわち、豊富な文脈は出力の予測精度を高める反面、生成の多様性を縮小させる。

経験的裏付け： Anderson ら (2026, arXiv:2602.20408) は、独立した人間サンプルが LLM サンプルより多様なアイデアを生成すること、および LLM が「個人レベルの固着」と「集団レベルの知識統合」という二つの機序で多様性を喪失することを実証した。同論文は本問題への有効策として **Chain-of-Thought (CoT) プロンプティング** と **ペルソナ・プロンプティング** の併用を示しており、両者を組み合わせれば人間を上回る多様性が達成できると報告している。これは CFIM の中核戦略（ペルソナ+温度分散+3ラウンド構造化熟議）の経験的裏付けとなる。

Yano ら (2026a) はこの現象を「近似的決定論的ダイナミクス」と呼び、AQIによる解決を提案した。CFIMは同一の問題認識を共有するが、解決アプローチが根本的に異なる。

1.2 AQI に対する位置づけ

AQIはヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ における意味状態 $|\psi\rangle$ の表現と、非可換演算子による進化を提案する (Yano ら, 2026a, §3 の記述に基づく)：

$$|\psi_{t+1}\rangle = \hat{C} |\psi_t\rangle, \quad \hat{C}\hat{D} \neq \hat{D}\hat{C}$$

CFIMはAQIに対して以下の観点から代替を提示する。これらはAQIを否定するものではなく、**現状において独立検証可能な代替理論の必要性**を指摘するものである。

観点	AQI の現状（公表資料に基づく）
査読論文の有無	2026年5月時点で査読済み論文として公表されていない（arXiv プレプリントのみ）
実装の公開状況	C値演算子 $\hat{C}$ および600の専門演算子の構成詳細は非公開。論文中に「知的財産の制約により開示できない」と明記（Yanoら, 2026a）
独立再現性	第三者による独立な実装・追試の事例は現状確認されない
題名と内容の整合性	論文タイトルに "Reproducible" を謳いながら、実装を秘匿している点で矛盾が生じている
著者の独立性	著者29名全員が Happiness Planet, Ltd.（日立製作所の関連会社）所属であり、独立した学術機関による共著は確認されない
製品・論文の時系列	製品 FIRA のリリース（2025年8月26日）から6ヶ月後に論文が公開（2026年2月15日）されており、製品の後付けとして理論が構築された可能性がある
評価プロトコル	比較評価に LLM-as-a-judge（GPT-4o・o3の平均）を用いており、比較対象モデルと採点モデルの同一性という循環が生じている。統計的有意性（p値・信頼区間）の明示もない
数理の実装的妥当性	論文中の交換子 $SC =$

CFIMは「AQIが誤りである」と主張するものではない。**CFIMは透明性と再現性を優先する代替経路**として提示される。上記の問題点は、科学的方法論に照らした事実の記述であり、AQI の主張の正否を断定するものではない。

2. CFIMの理論的基盤

CFIMは以下の2つの確立した理論を基盤とする。両者は「異質な要素の結合から新規性が生じる」という共通原理を、それぞれ物理学的・認知科学的に裏付けるものとして援用される。

2.1 波動干渉（古典物理）

等振幅で周波数 f_1, f_2 を持つ2つの波 $A\sin(2\pi f_1 t)$ 、 $A\sin(2\pi f_2 t)$ の重ね合わせは、和積公式により：

$$y(t) = 2A\cos(\pi(f_1 - f_2)t) \cdot \sin(\pi(f_1 + f_2)t)$$

前提： 上式は等振幅の場合の表現である。一般振幅 $A_1 \neq A_2$ の場合は単純な積形式に簡約されないが、合成波が元の2波には存在しなかった周波数成分を含むという定性的性質は保たれる。

この式が示す核心的事実：**合成波は元の2波には存在しなかった「うなり周波数」 $|f_1 - f_2|$ を含む。**

CFIMはこれを意味空間に類比として適用する。

CFIM基本命題： 意味空間において異なる認知フレームを結合させると、どちらのフレームにも含まれない新しい意味（第三の解）が生じうる領域が形式的に存在する。

「存在しうる」と限定したのは、形式的存在が実用的価値を保証しないためである（補題3.1および第8章を参照）。

2.2 構造写像理論（認知科学）

Gentner（1983）の構造写像理論は、類推的思考が2つの認知領域（ベース・ターゲット）間の**関係構造の写像**として生じることを定式化した。

Gentnerの実証研究の重要な知見は：

- ・ 表面的類似性が高くても構造的に無関係な対象では、創造的類推は生じにくい
- ・ 表面的類似性は低く、**構造的類似性が高い**領域間の写像が、新規性のある類推を生む

CFIMはこの知見を、エージェント選択原理（§4 原則I「直交性の最大化」）の認知科学的根拠として援用する。

二理論の関係： 波動干渉は「異質な要素の合成から新成分が生じる」という形式的構造を、構造写像理論は「異質性在新規性に対して必要条件である」という認知的経験則を提

供する。CFIMはこの両者を、エージェント間の意味的距離を最大化することで創造的干渉を促す設計原則の根拠とする。

3. CFIMの形式的定義

本章ではCFIMを形式的に定義する。実装可能性を保つため、LLMの実埋め込み空間との整合性を優先した定式化を採用する。

3.1 意味空間と認知フレーム

意味空間を $\mathcal{S} = S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 、すなわち $\mathbb{R}^n$ の単位球面とする（LLMの正規化埋め込み空間に対応）。

定義3.1（認知フレーム）：

認知フレーム F_i は、代表単位ベクトル $\hat{\mathbf{b}}_i \in \mathcal{S}$ と角度半径 $\epsilon_i \in (0, \pi/2)$ により定義される球面コーンである：

$$F_i = \{\mathbf{v} \in \mathcal{S} : \cos(\mathbf{v}, \hat{\mathbf{b}}_i) \geq \cos \epsilon_i\}$$

ここで $\cos(\mathbf{v}, \hat{\mathbf{b}}_i) = \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{b}}_i$ （単位ベクトルゆえ内積はコサイン類似度に一致）。

直感： フレーム F_i は意味空間上の「ある専門的視点 $\hat{\mathbf{b}}_i$ を中心とした角度幅 ϵ_i の領域」である。 ϵ_i はエージェントの探索範囲を表す。

3.2 フレーム間距離

定義3.2（正規化フレーム距離）：

フレーム F_i, F_j の代表単位ベクトル間のなす角を $\theta_{ij} = \arccos(\hat{\mathbf{b}}_i \cdot \hat{\mathbf{b}}_j) \in [0, \pi]$ とする。正規化フレーム距離は：

$$d(F_i, F_j) = \frac{1 - \cos \theta_{ij}}{2} \in [0, 1]$$

$d = 0$ は同一方向、 $d = 1$ は正反対方向、 $d = 1/2$ は直交を意味する。

注：通常のコサイン距離 $1 - \cos\theta \in [0, 2]$ を $1/2$ 倍することで $[0, 1]$ に正規化した。これにより干渉ポテンシャル Φ も $[0, 1]$ に収まり、解釈が容易になる。

3.3 干渉ポテンシャル

定義3.3（干渉ポテンシャル）：

$k \geq 2$ 個のフレーム $\{F_1, \dots, F_k\}$ の干渉ポテンシャル Φ は、全ペアの正規化距離の平均：

$$\Phi(\{F_i\}_{i=1}^k) = \frac{1}{\binom{k}{2}} \sum d(F_i, F_j) \in [0, 1]$$

Φ が大きいほど創造的干渉の余地が大きい。

PRISM における対応： 設計書 §9.1 の多様性スコアは、コサイン類似度の平均から計算される。CFIM の Φ は同等情報を正規化して $[0, 1]$ に揃えたものである（両者は線形変換で対応する）。

3.4 第三の解の存在領域

定義3.4（第三の解の存在領域）：

フレーム集合 $\{F_1, \dots, F_k\}$ に対して、第三の解の候補領域 $T(\{F_i\})$ を以下のように定める。 $\mathcal{S}$ 上の測地凸包（球面上の最短弧で結ばれる凸結合領域）を $\text{conv}_{\mathcal{S}}$ と表記すると：

$$T(\{F_i\}) = \text{conv}_{\mathcal{S}} \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k F_i \right)$$

すなわち、第三の解は**全フレームの測地凸包内部にあるが、いかなる個別フレームにも属さない領域**に存在する。

補題3.1（干渉条件）：

$k \geq 2$ で全フレームの角度半径が十分小さい ($\epsilon_i + \epsilon_j < \theta_{ij}$ for all $i \neq j$ 、すなわちフレーム同士が重ならない) とき、

$$T(\{F_i\}) \neq \emptyset \iff \exists i, j : d(F_i, F_j) > 0$$

すなわち $\Phi > 0$ と等価。

証明：

($\Leftarrow$) $d(F_i, F_j) > 0$ なる i, j が存在すると仮定する。 $\hat{\mathbf{b}}_i \neq \hat{\mathbf{b}}_j$ ゆえ $\theta > 0$ 。 F_i, F_j の代表ベクトル $\hat{\mathbf{b}}_i, \hat{\mathbf{b}}_j$ を結ぶ大円弧上の中点 $\mathbf{m} = (\hat{\mathbf{b}}_i + \hat{\mathbf{b}}_j) / \|\hat{\mathbf{b}}_i + \hat{\mathbf{b}}_j\|$ は、 $\hat{\mathbf{b}}_i$ から角度 $\theta/2$ の距離にある。前提 $\epsilon_i < \theta_{ij}/2$ ゆえ $\mathbf{m}_{ij} \notin F_i$ 。同様に $\mathbf{m}_{ij} \notin F_j$ 。一方 $\mathbf{m}_{ij}$ は $\hat{\mathbf{b}}_i, \hat{\mathbf{b}}_j$ の測地凸結合ゆえ $\text{conv}(\mathcal{S})(F_i \cup F_j) \subseteq \text{conv}(\mathcal{S})(\bigcup F_i)$ に属する。よって $\mathbf{m} \in T(F_i)$ 。

($\Rightarrow$) 対偶を示す。すべての i, j で $d(F_i, F_j) = 0$ なら、全代表ベクトルが一致し全フレームが等しい。よって測地凸包は $\bigcup F_i$ と一致し、差集合 $T(\{F_i\}) = \emptyset$ 。 $\square$

3.5 温度パラメータとフレーム探索半径

定義3.5 (探索半径)：

エージェント i の生成温度 $\tau_i \in (0, 2]$ (Claude APIの仕様範囲) はフレーム内の探索の広がりを定性的に制御する。本白書では経験的パラメータとして：

$$\epsilon_i(\tau_i) = \epsilon_0 \cdot \tau_i$$

と置く (ϵ_0 は基準角度半径、実装ではプロンプト設計に依存する経験値)。

温度が高いほど ϵ_i が広がり、フレームの周辺部 (中心から遠い領域) まで探索する。

注： この対応関係は厳密な数学的關係ではなく、温度パラメータが出力分布の集中度を制御するという経験的事実から導かれる**設計上のヒューリスティック**である。本定義の正当性は §8 でも限界として明示する。

PRISM における対応： 仕様書 §4 の温度設定 (哲学者 $\tau=1.0$ 、リスク役 $\tau=0.2$ 等) は、各エージェントの探索半径を意図的に分散させる設計原則を反映する。

3.6 ステップ品質関数 (PRM 拡張)

定義3.6 (ステップ品質関数)：

熟議の各ステップ (エージェント発言) $s \in \mathcal{S}$ に対し、ステップ品質関数 $q : \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ を導入する。これは Lightman ら (2024) の Process Reward

Model (PRM) の枠組みに従い、各推論ステップが「最終結論への貢献度」を局所的に評価する。

セッション全体の品質は：

$$Q(\text{session}) = \prod_{r=1}^3 \prod_{i=1}^k q(s_{r,i})$$

ここで $s_{r,i}$ はラウンド r のエージェント i の発言。 Q が極端に低いラウンドが検出された場合、その時点でセッションを打ち切るか追加プロンプトを与える。

PRISM における対応： 設計書 §9.2 の収束チェック (Haiku による意見一致度判定) は $q(s)$ の簡易実装である。今後の Phase 5 以降でステップ別の品質採点を強化する余地がある。

4. CFIMの4原則

原則I：直交性の最大化

エージェント構成 $\{F_1, \dots, F_k\}$ は干渉ポテンシャル Φ を最大化するように選択する：

$$\{F_i^*\}_{i=1}^k = \arg\max \Phi(\{F_i\})$$

実装上は、意味空間での埋め込み距離が最大になるようエージェントペルソナを設計する。Gentner (1983) の構造写像理論、および Anderson ら (2026) のペルソナ・プロンプティング実証研究の両者が、本原則の根拠となる。

原則II：緊張の維持

複数のフレームが Round 1 で偶然に近い結論に達した場合 (Φ の事後測定値が低い場合)、早すぎる統合は干渉を起こす前に多様性を失う。

$\text{統合 (Round 3) は } \Phi_{\text{Round 2}} \geq \Phi_{\text{threshold}} \text{ を確認後に実施せよ}$

PRISM実装では $\Phi_{\text{threshold}} = 0.15$ を初期値とする (経験的に決定。設計書 §9.1 の閾値 0.3 はコサイン類似度ベースの値で、本書の Φ (正規化済み) では 0.15 に対応する)。

Round 2 で全員一致が生じた場合は、追加のプロンプトにより構造的な反論義務を課す。Liu ら (2026) が指摘する「説得誘導型の敵対的影響 (persuasion-induced adversarial influence)」—— 一エージェントの主張に他が無批判に追従する現象—— への対策として、Round 1 の独立性厳守と Round 2 の構造的な反論義務を組み合わせる。

原則III：干渉点の抽出

統合プロセスにおいては、フレーム間の「一致点」ではなく、「境界点・衝突点」を優先的に探索する。具体的には、各エージェントの代表方向 $\hat{\mathbf{b}}_i$ への類似度の**最大値**が最小となる方向 $\mathbf{t}^* \in T(\{F_i\})$ を選好する：

$$\mathbf{t}^* = \arg\min_{\mathbf{t} \in T(\{F_i\})} \max_i \cos(\mathbf{t}, \hat{\mathbf{b}}_i)$$

これは「いかなる個別フレームにも近すぎない統合点」を選ぶことを意味する。

注：上式は形式的な最適化問題であり、実装では Round 3 統合プロンプトの「新規性」基準（仕様書 §4.3）として表現される。LLM が直接この最適化を解くわけではなく、プロンプトを通じて間接的に近似する。

原則IV：段階的検証（新規・PRM 由来）

熟議の途中で品質が著しく劣化したラウンドは早期に検出し是正する。これは Lightman ら (2024) および AgentPRM (2026) の知見に基づく：

アウトカム評価（最終結論のみ）よりプロセス評価（各ステップ）の方が、約 8 倍の計算効率で同等品質を達成する。

PRISM への適用： - Round 1 終了時に Φ_1 （多様性スコア）を測定し、 $\Phi_1 < 0.15$ なら Round 2 でプロンプト介入 - Round 2 終了時に説得依存度（後出意見が先出意見に過度に類似していないか）を Haiku で検定 - Round 3 統合後に Pre-mortem で失敗シナリオ 5 件を生成（仕様書 §F-006）

これら3点が**段階的検証の最小実装**である。

5. PRISMの設計とCFIMの対応

CFIM概念	PRISM実装	対応関係
認知フレーム F_i (定義3.1)	エージェントのシステムプロンプト (ペルソナ)	ペルソナが代表方向 $\hat{\mathbf{b}}_i$ を定義する。 ϵ_i は温度経由で間接制御
フレーム距離 $d(F_i, F_j)$ (定義3.2)	エージェント発言間の埋め込み距離 (多様性スコアの構成要素)	正規化により $[0, 1]$ に収まる
干渉ポテンシャル Φ (定義3.3)	設計書 §9.1 の多様性スコア (線形変換で対応)	Round 1 後に Haiku で測定
温度パラメータ $\tau_i \rightarrow$ 探索半径 ϵ_i (定義3.5)	API 呼び出し時の temperature 設定	仕様書 §4 の温度分散と対応
ステップ品質関数 $q(s)$ (定義3.6)	Haiku によるラウンド別収束・説得依存度チェック	設計書 §9.2 の収束チェック
原則Ⅰ：直交性の最大化	エージェント役割の意図的な分散設計 (戦略・財務・技術・市場・リスク)	設計時の選定基準
原則Ⅱ：緊張の維持	Round 2 の全員反論義務プロンプト・収束チェック	群集効果・説得依存の防止
原則Ⅲ：干渉点の抽出	統合プロンプトの「第三の解」品質基準 (仕様書 §4.3 を §6 で拡張)	新規性の最大化
原則Ⅳ：段階的検証	Pre-mortem、ラウンド間の Haiku 検定	仕様書 §F-006
第三の解 T (定義3.4)	Round 3 の synthesis 出力	形式的存在領域内の具体的提案
補題3.1 の監視	$\Phi < 0.15$ (正規化済) の場合に警告	設計書 §9.1 の閾値に対応

6. 「第三の解」の品質基準（Guilford 拡張）

仕様書 §4.3 の品質基準5条に加え、Guilford（1967）の発散思考の4次元を統合的品質指標として導入する：

次元	内容	PRISM 実装での測定
流暢性（Fluency）	生成された案の数	Round 1～2 のユニークなアイデア数
柔軟性（Flexibility）	カテゴリの多様性	多様性スコア Φ
独創性（Originality）	統計的稀少性・新規性	原則III の Novelty 関数
精緻性（Elaboration）	詳細度・実行可能性	仕様書 §4.3 「実行可能性」基準

統合プロンプトはこの4次元すべてを満たすよう、Round 3 で明示的に評価する。

7. 関連研究とCFIMの位置づけ

7.1 CFIMを補強する研究

(A) ペルソナ・プロンプティングの実証 —— Anderson ら（2026, arXiv:2602.20408）

LLM の多様性欠如に対し、CoT+ペルソナの併用が人間を上回る多様性を生むことを実証。
→ CFIM の原則I・温度分散戦略の経験的裏付け。

(B) Self-Consistency —— Wang ら（2023）

複数の独立推論経路の多数決が単一経路より精度を向上させる。
→ CFIM の Round 1 独立並列性、および将来拡張（複数 synthesis 案の選好）の基礎。

(C) Tree of Thoughts —— Yao ら（2023）

推論を木構造で探索し、バックトラックを許容することで Game of 24 等で 4% → 74% の精度向上。
→ CFIM 拡張案：Round 2 で明確な対立軸が検出された場合、Round 3 を2案並走させる「分岐合成」を将来導入可能。

(D) Process Reward Models —— Lightman ら（2024）、AgentPRM（2026）

ステップ別評価がアウトカム評価より 8 倍計算効率。
→ CFIM 原則IV（段階的検証）の直接的根拠。

(E) Slow-thinking / Test-time Compute — OpenAI o1 (2024)、DeepSeek R1 (2025)

推論時の計算量を増やすことが、モデル拡大より効率的に精度向上する。

→ CFIM の3ラウンド熟議は、まさにこの「テスト時計算スケーリング」を構造化した実装である。

7.2 CFIMに挑戦する研究（重要・誠実な対処）

(F) 単一エージェント優位仮説 — Chen ら (2026, arXiv:2604.02460)

思考トークン予算を均等化した条件下では、単一エージェントが多エージェントを上回る。理論的根拠は Data Processing Inequality ($I(Y;C) \geq I(Y;M)$) — エージェント間メッセージは元コンテキストより情報を失う。

CFIMの応答：

- 対象タスクの違い：** 同論文の評価対象は MuSiQue・HotpotQA 等の**事実的多段階推論**であり、唯一の正解を持つ。PRISM が対象とする経営課題は「正解が存在しない発散型課題」であり、論文の評価枠外である。
- 論文自体が認める例外：** 同論文の §6 は「**コンテキストが劣化した条件下では MAS が単一エージェントを上回る**」と結論する。経営課題は本質的にコンテキスト劣化条件（不完全情報・矛盾するシグナル・多義性）にあり、論文の主張に従えば MAS が有利となる領域である。
- DPI の限定的適用：** Data Processing Inequality は「情報量の保存」を述べるが、創造性は「情報の組み換え・新規パターンの抽出」である。情報量保存と創造性は別次元の指標であり、DPI を理由に CFIM を退けることは論理的飛躍である。
- 論文も Debate を MAS 最強と認める：** 同論文 §4 では「Debate は最も一貫性のある MAS 変種」と評価。CFIM の3ラウンド構造はこの Debate 系統に属する。

(G) 説得誘導型の敵対的影響 — Liu ら (2026, Nature Sci Rep)

多エージェント討論において、一エージェントの強い主張が他エージェントを誤った方向へ「説得」する現象。

CFIMの応答： 原則II（Round 1 独立性厳守+Round 2 構造的反論義務）が直接の対策。さらに原則IV（段階的検証）の Round 2 後 Haiku 検定で「説得依存度」を測定し、過度な追従が検出された場合に再プロンプトを発行する。

7.3 並行する代替アプローチ

(H) AQI (Yanoら, 2026a)

本白書の主要な比較対象。第8章で詳述。

(I) Adaptive Heterogeneous Multi-Agent Debate (A-HMAD, 2025)

討論戦略を動的に切り替える。CFIM は固定3ラウンドだが、将来 A-HMAD 的な適応性を導入可能。

8. AQI と CFIM の比較

本表の AQI に関する記述は、公表されている資料（Yanoら, 2026a の arXiv プレプリント、および日立・ハピネスプラネット社の公開情報）に基づく。一部は推察を含むため、その旨を明示する。

比較軸	AQI (Yanoら, 2026a)	CFIM (本白書)
数学的基盤	量子力学・ヒルベルト空間・非可換代数	古典波動干渉・球面幾何・認知科学・PRM
査読の有無	2026年5月時点で査読論文として公表されていない	同上（本白書も社内文書として位置づけ）
実装の公開状況	C値演算子・600演算子の構成詳細は 非公開 （IP制約により明記）	標準 LLM API + プロンプトで 完全再現可能
題名と実態の整合性	"Reproducible" を謳いながら実装を秘匿（矛盾）	再現手順を本白書に完全記述
第三者による独立再現	現状確認されない	可能（本白書と設計書から実装可能）
著者の独立性	著者29名全員が同一企業（Happiness Planet, Ltd.）所属	独立した立場から公表
製品・論文の時系列	製品リリース（2025-08）の6ヶ月後に論文公開（2026-02）	製品と理論を同時並行で構築
評価の透明性	LLM-as-a-judge（GPT-4o・o3）、統計的有意性の明示なし	実運用データによる検証（予定・§10 限界8参照）

比較軸	AQI (Yanoら, 2026a)	CFIM (本白書)
数理の実装的妥当性	C値はコサイン類似度に簡略化されると記述、600演算子の詳細不明	全定義を本白書に明示。実装は設計書に完全対応
導入コスト	不明（独自モデル改造の可能性、推察）	低（既存 LLM API のみ）
「創造性」の形式的定義	「セマンティック空間の体系的拡張」（論文記述に基づく）	フレーム外領域 $\$T\$$ の探索 + Guilford 4 次元
群集効果への明示的対処	公開資料から確認できない	原則II・III + Φ 監視 + 説得依存度検定
ステップ別検証	言及なし	原則IV（PRM 拡張）
関連研究との接続	量子論の援用のみ	多エージェント・テスト時計算・PRM・Tree of Thoughts
実証根拠	自社ベンチマーク（独立検証は現状確認されない）	Du et al. (2023), Lightman et al. (2024), Anderson et al. (2026) ほか
限界の開示	公開資料から確認できない	9 項目を§9 に明示 （透明性の中核）

CFIM の立場： AQI を「誤っている」とは主張しない。CFIM は「現状で独立検証可能な代替経路」を提示する。上記の比較は公表資料に基づく事実の記述であり、両者は将来的に並立しうる。

9. 創発度 (Frame Emergence Score: FES)

9.1 定義の動機

§6 の Guilford 4 次元および §3.3 の干渉ポテンシャル Φ は「第三の解」の品質を多角的に記述するが、**単一の統合指標**として外部に提示できる形になっていない。

AQIは「超越度」という名称で出力の非凡性を評価すると主張するが、その算出式は非公開である (§8 参照)。CFIMは対照的に、完全に透明な定義を持つ独自指標として**創発度 (Frame Emergence Score, FES)** を定義する。

「超越度」が「既存の枠を上に超える」という垂直的比喻であるのに対し、「創発度」は「認知枠の干渉によって枠の外に新たなものが生まれる」という化学反応的比喻であり、CFIMの理論的核心（干渉→創発）に忠実な名称である。

9.2 形式的定義

定義9.1（創発度）：

熟議セッションの創発度 $\text{FES} \in [0, 1]$ を以下の加重平均として定義する：

$$\text{FES} = \alpha \cdot \Phi_{\text{R2}} + \beta \cdot \frac{G_{\text{orig}}}{5} + \gamma \cdot \mathbf{1}_{\text{新規性基準充足}}$$

ここで： - Φ_{R2} ：Round 2 終了後の干渉ポテンシャル（定義3.3・ $\in [0, 1]$ ）

- G_{orig} ：Round 3 の Guilford 独創性スコア（1～5 整数） - $\mathbf{1}$

新規性基準充足 ：仕様書 §4.3 基準1（Round 1 で誰も提案していない要素を含む）が

満たされた場合 1、さもなくば 0 - $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$ 、 $\alpha + \beta + \gamma = 1$

（初期値： $\alpha = 0.4, \beta = 0.4, \gamma = 0.2$ ）

初期係数の根拠： Φ と独創性を等ウェイトで重視し、新規性基準を補助的に扱う経験的設定である。実運用データが蓄積された後に回帰分析で最適化する。

9.3 既存実装との対応

構成要素	対応する既存実装	参照
Φ_{R2} （干渉ポテンシャル）	<code>diversity_score()</code> Round 2 測定値	設計書 §9.1・定義3.3
G_{orig} （Guilford 独創性）	<code>guilford_scores["originality"]</code>	設計書 §5.4・§6
新規性基準充足 $\mathbf{1} \cdot$	Round 3 統合プロンプトの品質基準1	仕様書 §4.3 基準1

FES の算出に必要なデータはすでに PRISM の実装内に存在する。新たな API 呼び出しは不要である。

9.4 AQI の「超越度」との対比

比較軸	AQI 「超越度」	CFIM 「創発度（FES）」
算出式の公開	非公開（IP制約）	定義9.1 に完全公開
理論的根拠	量子交換子 $C = \langle \psi [\hat{A}, \hat{B}] \psi \rangle $	干渉ポテンシャル Φ + Guilford 独創性
実装との対応	コサイン類似度に簡略化（論文記述）	<code>diversity_score()</code> と直接対応
独立再現性	現状確認されない	定義9.1 から再実装可能
名称の比喩	「超越（垂直・上位）」	「創発（干渉から生まれる）」

9.5 学術論文への適用

本指標を学術論文に用いる際は以下の条件を満たすこと：

- 1. **定義の明示**： 論文中に定義9.1を引用し、係数 α, β, γ の初期値と根拠を明記する
- 2. **英語術語**： "Frame Emergence Score (FES)" を使用する ("transcendence degree" は使用しない)
- 3. **係数の経験的決定**： 初期値は経験的設定であることを明記し、将来的な回帰最適化の余地として残す
- 4. **AQIとの対比**： AQIの「超越度」と同一問題（LLMの平均化）を扱う別指標として、透明性の面で優位であることを示す

10. 限界と誠実な開示

CFIMは以下の限界を明示する。透明性の原則は限界開示にも適用される。

1. **本白書も査読されていない。** AQI と同様、独立した学術的検証を経ていない社内技術白書である。
2. **フレーム F_i の代表方向 $\hat{\mathbf{b}}_i$ は実装依存である。** システムプロンプトが埋め込み空間において一意の代表方向を定めるとは限らない。実際の代表方向はエージェント出力群の主成分として事後的に推定される。
3. **干渉ポテンシャル Φ の測定は近似である。** Round 1 の出力埋め込みの平均距離は、定義上の Φ （代表ベクトル間距離）の近似値であり、両者の乖離は今後の経験的検証課題である。
4. **第三の解の品質は定義3.4によって保証されない。** 定義3.4は存在領域を示すに過ぎず、生成される具体的解の実用的価値は別問題である。Pre-mortem や社長フィードバック（仕様書 §3.3）による事後検証が必要である。
5. **温度と探索半径の対応（定義3.5）はヒューリスティックである。** 厳密な対応関係を主張するものではなく、設計上の経験的指針である。
6. **波動干渉と構造写像理論の援用は類比的である。** 両理論は厳密に CFIM を導出するものではなく、設計原則の動機として機能する。
7. **CFIM 命名の独自性は未確認である。** 「Cognitive Frame Interference」が他分野の既存術語と重なる可能性があり、要文献調査である。
8. **単一エージェント優位仮説への完全反論には経験的検証が必要である。** §7.2 (F) で論理的応答は示したが、PRISM と単一 Claude Opus の経営課題応答品質比較は、Phase 0～5 完了後の実証課題として残る。
9. **ステップ品質関数 $q(s)$ の具体実装は単純化されている。** 厳密な PRM 訓練を行わず、Haiku による発見的判定で代用しており、本格的 PRM ベースシステムとの性能差は未測定である。

AQIとの本質的な差異： AQIはこれらの限界を開示していない。CFIMは限界を明示することで、透明性において差別化を図る。

11. 結論

CFIMは以下の特性を持つAI創造性支援フレームワークである。

1. **数学的に明確かつ正規化された定義**（定義3.1～3.6、補題3.1）
2. **既存の確立した理論への動機的基礎付け**（波動干渉・構造写像理論）
3. **2025–2026 年の最新研究との明示的接続**（PRM・Test-time Compute・Self-Consistency・Tree of Thoughts）
4. **既知の挑戦的研究への誠実な応答**（単一エージェント優位仮説・説得誘導型敵対）
5. **完全な再現可能性**（標準LLM APIのみで実装可能）
6. **PRISMの設計との直接対応**（§5 表参照）
7. **誠実な限界の開示**（§10 の9項目）

CFIMはFIRAのAQIが提起した問題に対する、より透明で検証可能な代替理論である。両理論は対立するものではなく、「同一問題に対する二つの独立した接近」として位置づけられる。

PRISMはCFIMを実装した経営参謀AIとして、テクノ中部の経営課題に特化した熟議を提供する。

12. 変更履歴

バージョン	日付	内容
1.3	2026-06-16	創発度 (Frame Emergence Score: FES) を§9として新設。 AQIの非公開「超越度」に対し、CFIMの理論的核心（干渉ポテンシャル Φ + Guilford 独創性）から導出した透明な統合指標を定義（定義9.1）。係数初期値 $\alpha=0.4, \beta=0.4, \gamma=0.2$ と根拠を明示。学術論文での使用条件（定義明示・英語術語 FES・AQIとの対比）を §9.5 に記載。旧§9～§11を§10～§12に繰り下げ。内部参照（§9 限界8参照 → §10）を修正。
1.0	2026-05-26	初版
1.1	2026-05-26	Opus 審査結果を反映。定義3.1～3.5を球面幾何に整合的に再定義。 Φ の値域を $[0, 1]$ に正規化。補題3.1 を厳密証明化。波動干渉式的前提を明示。AQI 批判の表現を「正確で慎ましく」に修正。限界開示を 4 項目から 7 項目に拡充。
1.2	2026-05-26	2025–2026 最新研究との接続を §7 として新設。原則IV「段階的検証」を PRM 由来として追加。Guilford 4 次元を §6 として品質基準に統合。単一エージェント優位仮説（Chen ら, 2026）への論理的応答を明文化。Anderson ら (2026) のペルソナ・プロンプティング実証を §1.1 と原則Iの経験的裏付けとして組込。限界開示を 9 項目に拡充。

参考文献

1. Yano, K. et al. (2026a). Algebraic Quantum Intelligence: A New Framework for Reproducible Machine Creativity. arXiv:2602.14130.
2. Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. Cognitive Science, 7(2), 155–170.
3. Koestler, A. (1964). The Act of Creation. Hutchinson.
4. Du, Y., Li, S., Torralba, A., Tenenbaum, J. B., & Mordatch, I. (2023). Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate. arXiv:2305.14325.

5. Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.
6. Holland, J. H., Holyoak, K. J., Nisbett, R. E., & Thagard, P. (1986). Induction: Processes of Inference, Learning, and Discovery. MIT Press.
7. Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence. McGraw-Hill.
8. Wang, X. et al. (2023). Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models. arXiv:2203.11171.
9. Yao, S. et al. (2023). Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models. arXiv:2305.10601.
10. Lightman, H. et al. (2024). Let's Verify Step by Step. arXiv:2305.20050.
11. Anderson, B. R. et al. (2026). Examining and Addressing Barriers to Diversity in LLM-Generated Ideas. arXiv:2602.20408.
12. Chen, J. et al. (2026). Single-Agent LLMs Outperform Multi-Agent Systems on Multi-Hop Reasoning Under Equal Thinking Token Budgets. arXiv:2604.02460.
13. Liu, X. et al. (2026). When Collaboration Fails: Persuasion-Driven Adversarial Influence in Multi-Agent Large Language Model Debate. Scientific Reports, 16, Article 42705.
14. Snell, C. et al. (2024). Scaling LLM Test-Time Compute Optimally Can Be More Effective Than Scaling Model Parameters. arXiv:2408.03314.